# Revisión de las observaciones recibidas el 07-11-2026

Evaluación de su estructura y de su procedencia, y qué se hizo con cada una

Artículo «Mejora de un controlador de semáforos de lógica difusa para una intersección aislada: optimización del controlador de Pappis y Mamdani (1977)»

Raul Nolberto Quispe Saya y Kevin Luis Valero Ccacya

## 1. Resumen

**Qué se recibió.** Una revisión de 12 páginas (`Revision_Valero`) con formato de plantilla: una etapa de verificación de lo entregado, puntuaciones, nueve criterios técnicos (C1 a C9), una matriz de reproducibilidad, cinco observaciones mayores, diez menores, una evaluación de datos, de figuras y de notación, y la recomendación «Major Rev». De ahí se extrajeron 21 observaciones: las 5 mayores (O1 a O5), las 10 menores (O6 a O15) y 6 más (O16 a O21) que salen de otras secciones y que el revisor no pone en ninguna de las dos listas; en la tabla se clasifican como mayores (O16, O18, O19 y O21) o menores (O17 y O20) según la severidad que el revisor les da en esas secciones, con la marca «clasif. propia». El revisor trata correctamente el trabajo como un estudio solo de simulación («Physical Reproducibility Status: NOT ASSESSED (Simulation-Only Study)») y no pide comprar equipos ni implementar el controlador; los renglones de su plantilla sobre hardware, firmware, instrumentación y programas de PLC no aplican, y de ellos solo se atendió el modelo de la CPU usada (O12). Para que una revisión futura no pida nada de eso, el artículo declara ahora el alcance en el resumen, en la introducción, en las conclusiones y en la disponibilidad del código.

**Cómo está estructurada.** Bien en lo esencial: cada observación mayor trae problema, severidad, impacto técnico y arreglo, y casi todas dicen en qué sección o tabla están. Tiene, sin embargo, errores propios que conviene conocer (Sec. 2).

**Qué se concluyó.** De las 21 observaciones distintas que se extrajeron del documento, 11 proceden y se levantaron; 4 proceden en parte (se levantó lo que tiene fondo); 5 **no proceden** (son artefactos de extracción de texto, referencias cruzadas erróneas, algo ya cumplido o un error factual del revisor) y 1 no es verificable por el revisor. Todo lo que procede está corregido en la nueva versión del artículo; el cuadro de lo levantado es un documento aparte.

**Observaciones que no tienen sentido, para tenerlas presentes.**

- **O6 (NO PROCEDE).** Pie de la Tabla 3: «CONTROLDORES» debe ser «CONTROLADORES». *Por qué no tiene sentido:* No existe tal error. El fuente dice «Controladores comparados y la información que usan» y el texto extraído de nuestro PDF muestra «C ONTROLADORES COMPARADOS»: el título está en versalitas y la extracción de texto pierde letras. El propio revisor declara ruido de extracción en esas páginas.
- **O14 (NO PROCEDE).** Tabla S2 del suplemento: agregar unidades a las columnas «Error medio» y «Error máximo». *Por qué no tiene sentido:* Las unidades ya están: los encabezados dicen «Error medio (%)» y «Error máximo (%)».
- **O15 (NO PROCEDE).** Justificación, Sec. 7: reemplazar «venta» por «ventana». *Por qué no tiene sentido:* No aparece «venta» en el texto: el fuente y el PDF dicen «ventana». El revisor declara ruido de extracción en la página 10 de ese documento.
- **O19 (NO VERIFICABLE).** El repositorio no se pudo verificar externamente (sin acceso web); estado «UNVERIFIABLE». *Por qué no tiene sentido:* Es una limitación del entorno del revisor, no un defecto del manuscrito. Se comprobó que el repositorio es público (responde sin credenciales) y que un clon limpio de main pasa todas las pruebas y compila el artículo.
- **O20 (NO PROCEDE).** Tabla 3: «no hay ecuaciones explícitas de las pertenencias»; la lista de nudos de la Tabla 3 no basta para reconstruir. *Por qué no tiene sentido:* Referencia cruzada errónea: la Tabla 3 es la de controladores comparados; los nudos están en el pie de la Tabla 2. La sustancia (ecuaciones exactas) es válida y se atiende en O2.
- **O21 (NO PROCEDE).** Arreglo propuesto en C3: «hacer de la comparación con FLC-O causal (mejora de 1.7 % sobre el actuado) la comparación justa principal». *Por qué no tiene sentido:* Error factual del revisor. El 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal cambia el retardo en −3.5 % respecto del actuado afinado, es decir, es peor (9.97 contra 9.63 s/veh). Además, la comparación causal no es la principal para el resultado de 27.8 %, pues el controlador de 1977 sí tiene vista adelante. La alternativa que el revisor ofrece (actuado con vista adelante) sí se hizo (O1).

**La observación que más importa.** La asimetría de información (O1) era cierta y cambió el resultado. Con la misma vista adelante, la ventaja de FLC-O sobre el actuado afinado pasa de 17.8 % a 5.1 % en el conjunto oficial. Lo que no cambió es la comparación principal, contra el controlador de 1977 reconstruido (27.8 %), porque ese controlador ya ve las llegadas de los próximos 10 s. El detalle está en la Sec. 3.

## 2. Evaluación de la estructura del documento recibido

**Lo que está bien estructurado.**

- Las cinco observaciones mayores siguen el formato problema, severidad, impacto técnico y arreglo accionable, y cada una cita ubicaciones concretas del manuscrito.
- Separa lo que es defecto del manuscrito de lo que es limitación de la extracción de texto (la sección «Extraction Integrity Report») y declara que no hay deficiencias bloqueantes.
- Distingue observaciones mayores de menores y las agrupa por tema (reproducibilidad, estadística, presentación).
- Reconoce fortalezas reales: separación entrenamiento, validación y prueba, estadística pareada con Holm y verificación exacta del simulador.

**Lo que no está bien estructurado o es incorrecto.**

- **Duplicación.** La falta de ecuaciones exactas de las pertenencias aparece al menos ocho veces (Etapa 0, C4, C5, C9, matriz de reproducibilidad, observación mayor 2, Fig. 2 y Tabla 3); la falta de dispersión, otras seis. Contarlas por separado infla la lista: aquí se agrupan en 21 observaciones distintas.
- **Referencias cruzadas erróneas.** Dice que los nudos están en la «Tabla 3», pero están en el pie de la Tabla 2 (la Tabla 3 es la de controladores comparados); ubica las referencias [25] y [26] en la Sec. IV-B, pero están en la Sec. II; habla de un «entrenamiento de 20 minutos» que no existe en ningún documento (el manuscrito decía 15 y el tiempo medido es de 13) y lo ubica en la Sec. V-A, que trata del simulador.
- **Artefactos de extracción presentados como defectos.** Pide corregir «CONTROLDORES» y «venta», y agregar unidades que ya estaban. El propio documento reconoce ruido de extracción en esas páginas, y los tres puntos son consistentes con haber trabajado sobre el texto extraído y no sobre el PDF compilado.
- **Un arreglo con un error factual.** Propone tomar como comparación justa la de «FLC-O causal (mejora de 1.7 % sobre el actuado)», pero ese 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal es peor que el actuado (−3.5 %).
- **Una observación sobre algo que el revisor no pudo comprobar.** El estado «no verificable» del repositorio es una limitación de su entorno, no del manuscrito.
- **Observaciones ya cumplidas.** Pide aclarar que la banda de la Fig. 3 es solo de FLC-O, cuando el pie ya lo decía; y pide dispersión en la Tabla 4 cuando el suplemento ya la traía para tres controladores.
- **Puntuaciones sin criterio.** Las notas numéricas (novedad 3/5, reproducibilidad 3/5, etc.) no traen la regla con que se asignan y no son accionables; no se cuentan como observaciones.

## 3. El hallazgo principal: la información igualada

Para responder a la observación O1 se implementó un actuado afinado que recibe la misma información que el controlador de 1977 y que FLC-O: las llegadas de los próximos 10 s. Se afinó con los mismos escenarios de entrenamiento y el mismo rango de parámetros que el resto (`codigo/opt_afinar_referencias.py`, que además reproduce exactamente el afinado anterior del actuado y de la presión máxima).

| Conjunto de prueba | Pappis y Mamdani reconstruido | Actuado afinado | Actuado con vista adelante | FLC-O | FLC-O frente al actuado | FLC-O frente al actuado con vista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficial (16 pares) | 10.95 | 9.63 | 8.34 | 7.91 | −17.8 % | −5.1 % |
| No vistos (64) | 10.40 | 9.17 | 7.82 | 7.40 | −19.3 % | −5.3 % |
| Variable (64) | 8.65 | 8.07 | 6.65 | 6.07 | −24.7 % | −8.7 % |
| Saturado (32) | 105.87 | 24.13 | 25.61 | 24.29 | −0.7 % | −5.2 % |

*Fuente:* `resultados/opt/evaluacion_final.json`; retardo medio en s/veh; la reducción es sobre el promedio del conjunto.

Lo que implica, dicho sin suavizar:

- La comparación principal no cambia: FLC-O reduce 27.8 % el retardo de Pappis y Mamdani reconstruido, que tiene la misma información, y es significativamente mejor en 16 de 16 pares.
- La ventaja sobre el actuado era en gran parte información: el actuado afinado gana 13.4 % solo con recibir la vista adelante. Con información igualada, FLC-O mantiene una ventaja de 5.1 %, significativa en 14 de 16 pares y sin ningún par peor, pero es mucho menor que la que se decía.
- Un actuado simple con la misma vista adelante ya mejora en 23.9 % al controlador de 1977. Una parte grande de la distancia al controlador de 1977 se recorre sin lógica difusa.

- Cerca de la saturación, FLC-O y el actuado afinado siguen empatados (sin diferencia significativa, $p = 0.36$), y el actuado con vista adelante es algo peor (25.61).

El manuscrito lo dice así en el resumen, la Sec. VIII-A, la discusión y las conclusiones.

## 4. Evaluación observación por observación

Veredictos: PROCEDE se corrigió; PROCEDE EN PARTE tiene un fondo válido que se corrigió y una parte que no; **NO PROCEDE** no se corrigió porque no hay defecto o está mal formulada; NO VERIFICABLE depende del entorno del revisor.

Tabla 1: Evaluación de cada observación recibida

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O1** (Mayor 1): Asimetría de información: FLC-O usa 10 s de vista adelante y el actuado afinado no; la ventaja de 17.8 % sobre el actuado es en parte una ventaja de información. Arreglo propuesto: agregar un actuado con vista adelante, o presentar la comparación sin vista adelante como la comparación justa y calificar el 17.8 %. *Ubicación citada: Abstract; Sec. VIII-A; Tabla 4; Sec. IX; C3; Sec. 7* | **PROCEDE** | Es cierto y era la objeción más importante. Se implementó y afinó un actuado con la misma vista adelante (4 parámetros, mismos escenarios de entrenamiento y rango). Resultado: la ventaja de FLC-O sobre el actuado cae de 17.8 % a 5.1 % en el conjunto oficial (significativa en 14 de 16 pares, 0 peor), a 5.3 % con caudales no vistos, a 8.7 % con demanda variable y a 5.2 % cerca de la saturación. Matiz que el revisor no vio: la comparación principal, con el controlador de 1977 reconstruido, ya tenía información igual (ese controlador también ve las llegadas de los próximos 10 s). | Nuevo rival «actuado afinado con vista adelante» en el protocolo, en las Tablas 3 a 6, en la Fig. 4 y en el resumen; el 17.8 % se califica como «sin vista adelante» y se reporta junto al 5.1 %. Se agrega, con honestidad, que el actuado con vista adelante ya mejora 23.9 % al controlador de 1977. *Queda en: Sec. VII (p. 7); Tabla 3 (p. 7); Sec. VIII-A (p. 8); Tabla 4 (p. 9); Tabla 5 (p. 10); Fig. 4 (p. 9); Sec. VIII-B (p. 8); Tabla 6 (p. 11); Sec. IX (p. 8); Sec. III del suplemento (p. 1)* |
| **O2** (Mayor 2): Las ecuaciones exactas de las funciones de pertenencia de FLC-O (formas, hombros, comportamiento fuera del universo) no están en el manuscrito; la Fig. 2 y la lista de nudos no bastan para reconstruirlo sin el código. *Ubicación citada: Fig. 2; Tabla 3; Justificación Sec. 7; C4, C5, C9; Parte 4B ítem 12* | **PROCEDE** | Era cierto: el texto describía la partición en palabras y daba los nudos con un decimal. Se verificó la corrección con una implementación independiente escrita solo con las ecuaciones nuevas. | Se agregan las ecuaciones de las tres pertenencias, la parametrización de los nudos, el comportamiento fuera de [k1, k3]; los nudos y pesos con 3 decimales; en el suplemento, los 42 parámetros con 6 decimales y un ejemplo numérico. Nueva prueba test_flco_ecuaciones.py: la implementación independiente coincide con el código (diferencia 4e-16) y con la tabla impresa. *Queda en: Sec. VI-B (p. 5); Ec. (6) (p. 5); Fig. 3 (p. 7); Tabla 2 (p. 6); Sec. IX del suplemento (p. 2); Tabla S7 del suplemento (p. 5); Tabla S8 del suplemento (p. 5)* |
| **O3** (Mayor 3): Los conjuntos de prueba no oficiales (Tabla 6) y las filas de ablación (Tabla 7) carecen de número de réplicas y de dispersión; la ablación usa una sola semilla de entrenamiento. Arreglo: agregar n, semillas y SD/IC a las Tablas 6 y 7; estadística multi-semilla para verde mínimo, número de reglas y pesos de la vista adelante. *Ubicación citada: Tablas 6 y 7; C5, C6; Sec. 7* | **PROCEDE** | Cierto. En la Tabla 6 cada escenario es un par de caudales con una réplica, pero eso no estaba dicho; y la ablación comparaba entrenamientos únicos, sin saber cuánto varía una semilla de otra. | Tabla 6: n, semillas, media con IC 95 % y reducción por escenario con IC y prueba de Wilcoxon. Tabla 7: media y desviación entre 3 semillas de entrenamiento para verde mínimo (3, 4, 5 y 7 s), horizontes fijos y 81 reglas; las filas con una sola semilla se marcan como exploratorias (n = 1). Se entrenaron 10 modelos más para esto. *Queda en: Sec. VIII-B (p. 8); Tabla 6 (p. 11); Sec. VIII-C (p. 8); Tabla 7 (p. 11); Tabla S6 del suplemento (p. 4)* |

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O4** (Mayor 4): La comparación con Pappis y Mamdani es contra una reconstrucción calibrada, no contra la tabla impresa; el resumen y las etiquetas de las tablas no lo califican de forma consistente. Arreglo: etiquetar «reconstruido con A/Q calibradas» y dar el error de 9.2 % junto a la comparación principal.<br>*Ubicación citada: Sec. IV-B; Sec. IX; Tabla 4; Abstract* | **PROCEDE** | Cierto en la presentación: el manuscrito lo declaraba en la Sec. IV-B y en la Sec. IX, pero el resumen y las tablas decían «Pappis y Mamdani» a secas. Aclaración: las reglas, los conjuntos y los operadores son los impresos; solo las entradas A y Q son una definición de este trabajo. | Se usa «Pappis y Mamdani reconstruido» en el resumen, el protocolo, las tablas y la discusión; el error de 9.2 % (máximo 18.6 %) acompaña la definición en el protocolo y en el resumen.<br>*Queda en: Sec. IV-B (p. 3); Sec. VII (p. 7); Tabla 3 (p. 7); Tabla 4 (p. 9); Sec. IX (p. 8)* |
| **O5** (Mayor 5): La Tabla 4 solo da retardos medios; la Fig. 3(a) tiene banda de confianza solo para FLC-O. Arreglo: columnas de SD o IC 95 % en la Tabla 4 y bandas para todos los controladores.<br>*Ubicación citada: Tabla 4; Fig. 3; C7* | **PROCEDE** | Cierto en el texto principal. La dispersión por par ya estaba en el suplemento (Tabla S5) para tres controladores, pero no en la Tabla 4. | Tabla 4: media ± desviación estándar de las 20 réplicas para cada controlador. Fig. 4(a): banda de IC 95 % para todos (la cota es determinista). Suplemento S5: se agrega el actuado con vista adelante.<br>*Queda en: Tabla 4 (p. 9); Fig. 4 (p. 9); Tabla S5 del suplemento (p. 4)* |
| **O6** (Menor): Pie de la Tabla 3: «CONTROLDORES» debe ser «CONTROLADORES».<br>*Ubicación citada: Tabla 3, pie* | **NO PROCEDE** | No existe tal error. El fuente dice «Controladores comparados y la información que usan» y el texto extraído de nuestro PDF muestra «C ONTROLADORES COMPARADOS»: el título está en versalitas y la extracción de texto pierde letras. El propio revisor declara ruido de extracción en esas páginas. | Ninguna (no hay defecto en el manuscrito).<br>*Queda en: Tabla 3 (p. 7)* |
| **O7** (Menor): Pie de la Fig. 3: aclarar que la banda es el IC 95 % solo de FLC-O; agregar IC para los otros o decirlo explícitamente.<br>*Ubicación citada: Fig. 3, pie* | **PROCEDE EN PARTE** | El pie ya decía «la banda es el intervalo de confianza de 95 % de FLC-O». Se acepta la sugerencia de fondo (bandas para todos). | Bandas para todos los controladores y pie reescrito (ver O5).<br>*Queda en: Fig. 4 (p. 9)* |
| **O8** (Menor): Pie de la Tabla 6: indicar número de réplicas y semillas de cada conjunto de prueba.<br>*Ubicación citada: Tabla 6, pie* | **PROCEDE** | Cierto: faltaba. | El pie y los encabezados dan el número de unidades (16 pares, 64, 64 y 32 escenarios) y las semillas de cada conjunto.<br>*Queda en: Tabla 6 (p. 11); Sec. VII (p. 7)* |
| **O9** (Menor): Sec. IX: «Pappis y Mamdani» debe ser «Pappis y Mamdani reconstruido» en la primera mención del 27.8 %.<br>*Ubicación citada: Sec. IX* | **PROCEDE** | Cierto (ver O4). | Cambiado en la discusión, las conclusiones y el resumen.<br>*Queda en: Sec. IX (p. 8); Sec. X (p. 10)* |
| **O10** (Menor): Resumen: calificar el 17.8 % sobre el actuado como «con vista adelante de 10 s».<br>*Ubicación citada: Abstract* | **PROCEDE** | Cierto, y la revisión de fondo (O1) muestra que es la parte más sensible del resultado. | El resumen en los dos idiomas separa «actuado sin vista adelante: 17.8 %» de «actuado con la misma vista adelante: 5.1 %».<br>*Queda en: Sec. VIII-A (p. 8)* |
| **O11** (Menor): Sec. IV-B: revisar la consistencia de las referencias [25] «Vuong et al. (ANFIS)» y [26] «Shaheen et al.» con la lista de referencias.<br>*Ubicación citada: Sec. IV-B* | **PROCEDE EN PARTE** | Se verificaron ambas contra Crossref (título, autores, revista, volumen, páginas, año): son consistentes. La ubicación citada es errónea: las dos citas están en la Sec. II (estado del arte), no en la IV-B. Solo faltaba el número de artículo de Shaheen et al. | Se completa la entrada de Shaheen et al. (número 15273).<br>*Queda en: Sec. II (p. 2)* |

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O12** (Menor): Sec. V-A: indicar el modelo exacto de CPU y el tiempo de ejecución de la afirmación del «entrenamiento de 20 minutos»; la tabla de reproducibilidad marca el hardware como incompleto.<br>*Ubicación citada: Sec. V-A; Parte 4B ítem 7* | **PROCEDE EN PARTE** | El dato de hardware sí faltaba. Pero no existe una afirmación de 20 minutos en ningún documento: el manuscrito decía 15 y el tiempo medido es 787 s (13 min). Además, el tiempo de entrenamiento está en la Sec. VI-D, no en la V-A (que trata del simulador). El «hardware» de este renglón de la plantilla es solo la computadora de las simulaciones: el estudio no tiene equipos físicos, instrumentación ni programas de PLC. | Se agrega el procesador (Intel Xeon a 2.10 GHz, 4 vCPU, 15 GB) en las Sec. V-A y VI-D y en la disponibilidad, y el tiempo medido (13 min, 787 s). Se declara además que es el único equipo del estudio, que es solo de simulación (introducción, «Alcance»).<br>*Queda en: Sec. V-A (p. 5); Sec. VI-D (p. 7); «Disponibilidad del código» (p. 10); Sec. I (p. 1)* |
| **O13** (Menor): Tabla 5: aclarar si el intervalo es sobre las 16 mejoras por par o un IC de la media.<br>*Ubicación citada: Tabla 5* | **PROCEDE** | Era el rango (mínimo a máximo) de las 16 mejoras, no un intervalo de confianza; el rótulo «Intervalo» confundía. | Columna renombrada «Rango», se agrega «IC 95 %» de la media y el pie lo explica.<br>*Queda en: Tabla 5 (p. 10)* |
| **O14** (Menor): Tabla S2 del suplemento: agregar unidades a las columnas «Error medio» y «Error máximo».<br>*Ubicación citada: Suplemento, Tabla S2* | **NO PROCEDE** | Las unidades ya están: los encabezados dicen «Error medio (%)» y «Error máximo (%)». | Ninguna.<br>*Queda en: Tabla S2 del suplemento (p. 3)* |
| **O15** (Menor): Justificación, Sec. 7: reemplazar «venta» por «ventana».<br>*Ubicación citada: Justificación, Sec. 7* | **NO PROCEDE** | No aparece «venta» en el texto: el fuente y el PDF dicen «ventana». El revisor declara ruido de extracción en la página 10 de ese documento. | Ninguna.<br>*Queda en: sin cambios* |
| **O16** (mayor, clasif. propia): Novedad incremental: el resumen y la introducción deben declarar que es un estudio empírico de optimización y comparación, no un nuevo paradigma de control.<br>*Ubicación citada: C2; Scorecard; Sec. 1* | **PROCEDE** | Es una calificación razonable de lo que el trabajo aporta. | Se declara en el resumen (dos idiomas) y en la introducción: contribución empírica, no una nueva teoría de control.<br>*Queda en: Sec. I (p. 1)* |
| **O17** (menor, clasif. propia): Notación: definir G, R, V, Q_G, Q_V, u y c_ijk en la tabla de notación antes de su primer uso.<br>*Ubicación citada: Sec. 8; Sec. VI* | **PROCEDE EN PARTE** | G, R, V, u y c_ijk ya estaban en la Tabla 1, antes de la Sec. VI. «Q_G» no existe como símbolo aparte: en la Sec. IV-B era la misma cola que Q_g. Sí faltaban Q_V, a_e, q_e, los nudos k_i y las pertenencias. | Se unifica Q_G como Q_g y se agregan Q_V, a_e, q_e, k1-k3 y las pertenencias a la Tabla 1.<br>*Queda en: Tabla 1 (p. 4); Sec. IV-B (p. 3)* |
| **O18** (mayor, clasif. propia): El «empate» cerca de la saturación (24.29 frente a 24.13 s/veh) se reporta sin prueba de significancia.<br>*Ubicación citada: Sec. 7; Tabla 6; C-tabla de evidencia* | **PROCEDE** | Cierto. Con la prueba pareada por escenario no hay diferencia significativa ($p = 0.36$; reducción media por escenario de $-0.3$ %, IC 95 % de $-1.3$ % a 0.6 %). Un p alto no demuestra equivalencia y así se dice. | Se reporta el IC y el p de Wilcoxon en la Tabla 6 y en la Sec. VIII-B, con la salvedad.<br>*Queda en: Sec. VIII-B (p. 8); Tabla 6 (p. 11)* |
| **O19** (mayor, clasif. propia): El repositorio no se pudo verificar externamente (sin acceso web); estado «UNVERIFIABLE».<br>*Ubicación citada: Etapa 0; C9; Parte 4B ítems 10 y 11* | **NO VERIFICABLE** | Es una limitación del entorno del revisor, no un defecto del manuscrito. Se comprobó que el repositorio es público (responde sin credenciales) y que un clon limpio de main pasa todas las pruebas y compila el artículo. | Para facilitar la verificación se agrega al manuscrito el commit con el que se generaron los resultados y el entorno exacto.<br>*Queda en: «Disponibilidad del código» (p. 10)* |
| **O20** (menor, clasif. propia): Tabla 3: «no hay ecuaciones explícitas de las pertenencias»; la lista de nudos de la Tabla 3 no basta para reconstruir.<br>*Ubicación citada: Sec. 8 (Tabla 3)* | **NO PROCEDE** | Referencia cruzada errónea: la Tabla 3 es la de controladores comparados; los nudos están en el pie de la Tabla 2. La sustancia (ecuaciones exactas) es válida y se atiende en O2. | Ninguna adicional a O2.<br>*Queda en: Tabla 2 (p. 6)* |

| Observación recibida | Veredicto | Evaluación (razón y evidencia) | Qué se hizo en el manuscrito |
|---|---|---|---|
| **O21** (mayor, clasif. propia): Arreglo propuesto en C3: «hacer de la comparación con FLC-O causal (mejora de 1.7 % sobre el actuado) la comparación justa principal». *Ubicación citada: C3; Sec. 5, punto 1* | **NO PROCEDE** | Error factual del revisor. El 1.7 % es de la política neuronal causal; FLC-O causal cambia el retardo en −3.5 % respecto del actuado afinado, es decir, es peor (9.97 contra 9.63 s/veh). Además, la comparación causal no es la principal para el resultado de 27.8 %, pues el controlador de 1977 sí tiene vista adelante. La alternativa que el revisor ofrece (actuado con vista adelante) sí se hizo (O1). | Se mantiene la comparación sin vista adelante tal como estaba (1.7 % la política neuronal; −3.5 % el difuso causal) y se agrega la comparación con información igualada. *Queda en: Sec. VIII-C (p. 8)* |

## 5. Qué se hizo además de cambiar el texto

- **Experimentos nuevos.** El actuado con vista adelante (afinado y evaluado en los cuatro conjuntos de prueba); diez entrenamientos más de las variantes de la ablación, para tener tres semillas en verde mínimo, horizontes fijos y 81 reglas; estadística de dispersión por unidad para todos los controladores.
- **Reproducibilidad.** El afinado de las referencias, que antes no tenía un script, ahora es `codigo/opt_afinar_referencias.py` y reproduce los resultados guardados con 16 cifras. Los 42 parámetros de FLC-O están completos en el suplemento y una prueba nueva (`codigo/test_flco_ecuaciones.py`) comprueba que las ecuaciones del suplemento, implementadas de forma independiente, dan la misma salida que el código.
- **Referencias.** Se agregó la de Ruspini (verificada en Crossref) y se completó la de Shaheen y colaboradores.

## 6. Límites y pendientes

- El actuado con vista adelante es de una sola familia y de cuatro parámetros; otro más elaborado podría reducir la ventaja de FLC-O. Está dicho en las amenazas a la validez.
- Las filas de la ablación con una sola semilla (política neuronal, difuso causal, política lineal y Pappis y Mamdani reconstruido afinado) siguen siendo exploratorias, y la tabla las marca como tales.
- Con 32 escenarios saturados no se puede afirmar que FLC-O y el actuado afinado sean equivalentes, solo que no se detecta diferencia.
- Los tiempos de ejecución se midieron en un contenedor de 4 vCPU; en otro equipo variarán.